

INF-239 Bases de Datos

Tarea 1: Modelamiento de Bases de Datos y Consultas SQL

Profesores: Ricardo Salas (ricardo.salas@usm.cl)

Mauricio Figueroa (mauricio.figueroac@usm.cl)

Ayudante Coordinador: Gonzalo Alarcón (gonzalo.alarconc@usm.cl)

Marzo, 2026

1. Descripción del problema

El Centro Tecnológico de la USM (CT-USM), potencia las competencias de empleabilidad en los estudiantes de USM, lo cual permite superar las expectativas que se logran solo cursando la malla curricular, ampliando además las opciones y oportunidades de desarrollo profesional, motivando al emprendimiento e innovación permanente. Para dar cumplimiento a uno de sus lineamientos estratégicos, el CT-USM ha solicitado digitalizar el procedimiento de postulación de iniciativas para su evaluación y financiamiento, el cual se basa en el siguiente formulario base a llenar para cada postulación.

[illegible]

Consideraciones

- Los campos marcados como Obligatorio (*) deben registrarse siempre; los Opcionales pueden quedar nulos.
- Una postulación corresponde a un solo tipo de iniciativa: Nueva o Existente.
- Una postulación tiene asociada sólo una región de ejecución y una región de impacto, que no necesariamente son las mismas.
- Una postulación se asocia a una única empresa externa principal. Una empresa externa puede participar en más de una postulación a lo largo del tiempo.
- Se debe asumir que cada postulación se asociará a sólo un Campus/Sede USM. El listado es el siguiente:
 1. Campus Casa Central Valparaíso
 2. Campus San Joaquín
 3. Campus Vitacura
 4. Sede Viña del Mar
 5. Sede Concepción
- Las regiones válidas corresponden a las 16 regiones oficiales de Chile.
- El equipo de trabajo debe estar compuesto por mínimo 3 profesores y 5 estudiantes de cualquier Campus/Sede. Esta regla debe validarse mediante una consulta SQL de verificación incluida en la evidencia.
- El proyecto tiene como plazo de ejecución máxima 9 meses (marzo a diciembre), equivalente a 36 semanas, con la ejecución presupuestaria al 100 %.
- La empresa externa debe estar relacionada con el dominio del proyecto y será la beneficiaria de la transferencia tecnológica. Esta condición es de carácter cualitativo y **no se requiere modelar ni implementar esta regla en la base de datos**.
- Una postulación tiene asociado un estado obligatorio con valores fijos: **En Revisión, Aprobada, Rechazada o Cerrada**. Debe implementarse como catálogo fijo (`estado_postulacion`).
- El tamaño de la empresa corresponde a uno de los siguientes valores fijos: **Microempresa, Mediana o Grande**.
- El campo *Convenio Marco con USM* es un atributo booleano (**Sí/No**) asociado a la empresa. No se contempla la gestión de múltiples convenios simultáneos.
- Las descripciones textuales de la iniciativa (objetivo, descripción de soluciones y resultados esperados) tienen un largo máximo de **255 caracteres**, por lo que deben modelarse con tipo `VARCHAR(255)`.

2. Actividades solicitadas

Parte 1 – Modelo Conceptual (ER)

1. Construir el Modelo Conceptual (ER) a partir del formulario y las reglas de negocio:
 - Entidades, atributos e identificadores.
 - Relaciones y cardinalidades.
 - Obligatorio/opcional según las especificaciones del formulario.
2. El modelo debe permitir:
 - Registrar múltiples postulaciones a lo largo del tiempo.
 - Reutilizar regiones, sedes y tamaños de empresa como catálogos (dominios).
 - Asociar múltiples integrantes por postulación y múltiples etapas de cronograma por postulación.

- Asociar (si se decide modelar) múltiples documentos por postulación.
3. Realizar una breve descripción del modelo, deben hacer foco en los elementos que puedan dificultar la interpretación.

Entregable: imagen/PDF del ER en UML + breve lista de supuestos (si aplicó alguno).

Parte 2 – Modelo Lógico Relacional

Transformar el ER al Modelo Relacional:

- Tablas con PK y FK.
- Atributos con dominios adecuados (VARCHAR, DATE, INT, DECIMAL, etc.).
- Restricciones: NOT NULL, UNIQUE y relaciones referenciales.
- Postulación N° y Código (uso interno) deben ser únicos (UNIQUE). Pueden definir uno como PK y el otro como UNIQUE, justificando la decisión.

Entregable: diagrama relacional UML con PK/FK + diccionario de datos (tipo de dato, descripción, restricciones y ejemplo de valor por cada atributo).

Parte 3 – Script de Creación de Base de Datos

Implementar en MySQL:

1. Crear la base de datos (ej.: `ct.usm.postulaciones`).
2. Crear las tablas con engine InnoDB y claves foráneas.
3. Incluir catálogos para dominios fijos (obligatorio, se evaluará su correcta implementación):
 - `region`
 - `sede`
 - `tamano_empresa` (Microempresa / Mediana / Grande)
 - `tipo_iniciativa` (Nueva / Existente)
 - `tipo_persona` (Profesor / Estudiante) u equivalente
 - `estado_postulacion` (En Revisión / Aprobada / Rechazada / Cerrada)

Entregable: BD creada y script `.sql` de creación (DDL) ejecutable sin errores.

Parte 4 – Poblamiento de Datos (DML)

Poblar la base con datos coherentes. Mínimos requeridos:

- 10 postulaciones.
- 6 empresas (con tamaños distintos y convenio Sí/No mezclado).
- Catálogos completos: 5 sedes y las 16 regiones.
- Por cada postulación:
 - 1 empresa asociada.
 - 1 cronograma con al menos 3 etapas.
 - Equipo con mínimo 8 integrantes (3 profesores + 5 estudiantes), indicando sede, departamento/área, rol y email.

Evidencia mínima requerida:

- (1) `SELECT COUNT(*)` por las tablas principales.
- (2) Un `SELECT` mostrando una postulación completa con `JOIN` (postulación – empresa – regiones – sede).
- (3) Un `SELECT` de verificación de la regla 3 profesores + 5 estudiantes por postulación.

Entregable: datos insertados, script `.sql` de inserción (DML) + evidencia (capturas o `SELECT` de verificación).

Parte 5 – Consultas SQL

Construir las siguientes consultas **SELECT** que deben ejecutarse sobre los datos poblados. Cada consulta debe ir acompañada de un comentario breve que indique qué pregunta responde.

1. **Listado general de postulaciones.**
Mostrar: Postulación N°, fecha, tipo de iniciativa, sede, región de ejecución, región de impacto, empresa y presupuesto total.
2. **Postulaciones por región.**
Listar postulaciones donde la región de ejecución sea “*Región de Valparaíso*” (o la que se indique), mostrando empresa, sede y presupuesto.
3. **Conteo por tipo de iniciativa.**
Contar cuántas postulaciones son Nuevas y cuántas Existentes.
4. **Equipo de trabajo de una postulación.**
Dado el Código (uso interno) o la Postulación N°, listar integrantes con: rut, nombre, tipo (Profesor / Estudiante), sede, email y rol.
5. **Empresas con postulaciones y convenio.**
Listar empresas indicando: tamaño, convenio (Sí/No) y cantidad de postulaciones asociadas, ordenado de mayor a menor.
6. **Postulaciones con presupuesto sobre el promedio.**
Listar las postulaciones cuyo presupuesto total supera el promedio general de todas las postulaciones. Mostrar: Postulación N°, nombre de la empresa y presupuesto total, ordenado de mayor a menor.
7. **Cantidad de integrantes por postulación y tipo.**
Mostrar cuántos profesores y cuántos estudiantes tiene cada postulación, agrupando por Postulación N° y tipo de persona.
8. **Postulaciones que no cumplen el mínimo de equipo.**
Identificar postulaciones que tengan menos de 3 profesores o menos de 5 estudiantes. Mostrar el número de postulación, la cantidad de profesores y la cantidad de estudiantes. **Para la defensa traer datos que permitan validar esta consulta.**
9. **Empresas sin postulaciones registradas.**
Listar las empresas que están registradas en la base de datos pero que no tienen ninguna postulación asociada. Mostrar nombre de la empresa, RUT y tamaño.
10. **Postulaciones que exceden el plazo máximo.**
Mostrar las postulaciones cuya suma de semanas en el cronograma supera las 36 semanas (9 meses). Incluir: Postulación N°, código interno, total de etapas y total de semanas, ordenado de mayor a menor. **Para la defensa traer datos que permitan validar esta consulta.**

Entregable: archivo `.sql` con las 10 consultas comentadas + evidencia de ejecución (capturas o salida que demuestre el resultado correcto de cada una).

3. Especificaciones y reglas

El desarrollo de esta tarea debe cumplir las siguientes especificaciones, de lo contrario podría existir un descuento en la nota final:

- Debe realizarse en parejas, no se aceptarán tareas individuales.
- Se aplicarán descuentos por no cumplir las reglas, los cuales estarán detallados en la pauta.
- En el foro de consultas podrán buscar pareja quienes no tengan; esto es exclusiva responsabilidad del estudiante.

- En caso de problemas con su pareja deberán contactar al profesor explicando su situación (hacerlo con anticipación).
- La tarea debe ser entregada como un archivo .ZIP comprimido de la forma T1_R0L1_R0L2, el cual debe contener los archivos necesarios para el funcionamiento de la tarea (Entregables solicitados en los puntos de la sección 2 **Actividades solicitadas**), además de un archivo README.txt con nombre, rol de los alumnos e instrucciones para la correcta ejecución.
- Solo un alumno debe realizar la entrega.
- La entrega será vía AULA y el plazo máximo de entrega es hasta el **jueves 2 de abril de 2026 a las 23:59**.
- Las entregas posteriores a las 00:00 tendrán un descuento de 10 puntos por cada hora o fracción.
- Las copias serán evaluadas con nota 0 y se informarán a las respectivas autoridades. En caso de que falle la ejecución de algún comando, no se asignará puntaje a éste.
- **Las consultas se deberán hacer mediante el foro de Aula, el cual se encontrará en la sección Tareas o mediante el foro “Tarea 1” del Discord del Curso**
- Esta evaluación debiera ser defendida por Discord. Quienes no defiendan tendrán nota 0 en su tarea 1.
- Existe la posibilidad de que, a su defensa, asista su profesor y realice preguntas.
- Cada grupo tendrá un horario definido para su defensa; en caso de atraso contarán con un tiempo menor para presentar su trabajo.
- La información respecto a la defensa será publicada previamente en Aula. Es obligación del estudiante estar atento a esta información y cumplir con lo establecido.
- Durante las defensas se les preguntará sobre el código entregado, debiendo responder correctamente para optar al puntaje completo. Se pedirá que expliquen el razonamiento detrás de cada consulta SQL para verificar la comprensión de la tarea.
- El incumplimiento de cualquier punto expuesto aquí podría implicar un descuento en la nota final de la tarea 1.

4. Referencias a material de apoyo

1. DSouza, D. (2022, January 17). *How to create a XAMPP MySQL Database in 9 easy steps*. Learn — Hevo. <https://hevodata.com/learn/xampp-mysql/>
2. Web, C. M. [@carlosmasterweb]. (n.d.). *¿Como descargar e instalar XAMPP en Windows en 2025?* [Video]. Youtube. Retrieved January 14, 2026, from <https://www.youtube.com/watch?v=Ucm3vPu6448>